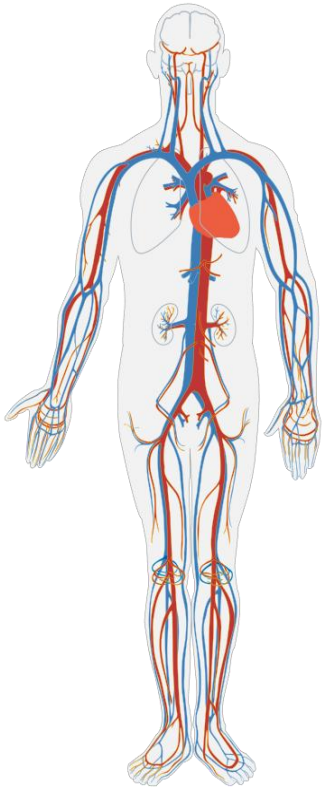
جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès

FACULTÉ DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ
UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

Module : Physiologie Humaine

Physiologie Cardiovasculaire



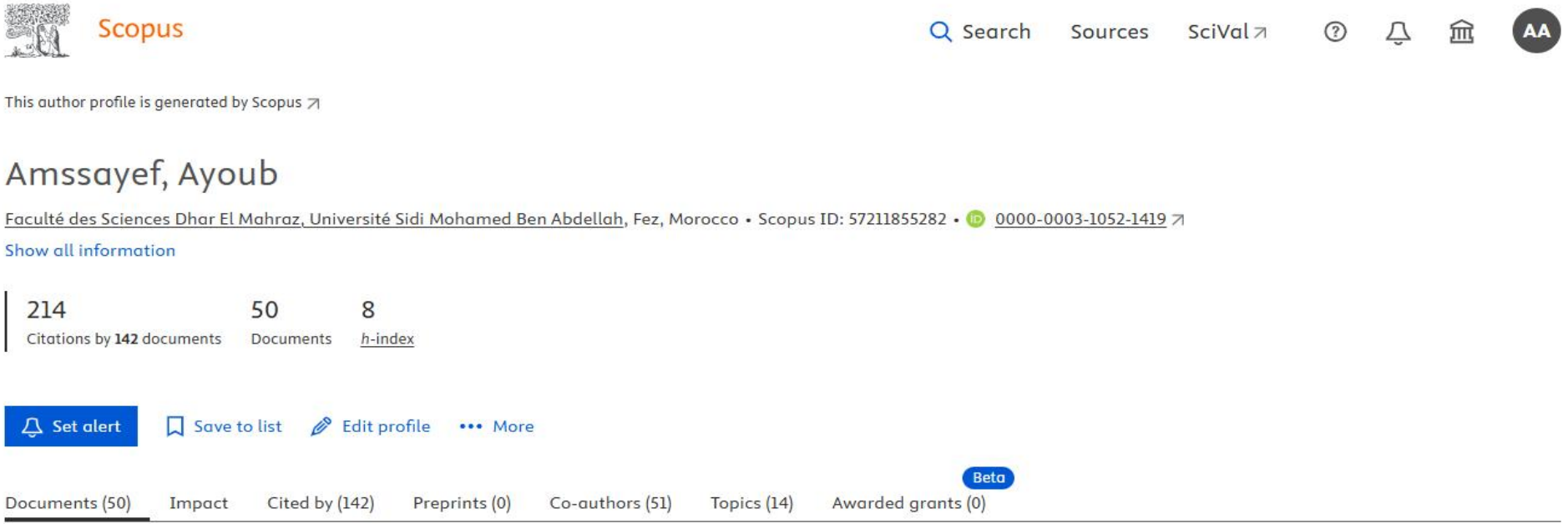
Enseignant : Pr. AMSSAYEF Ayoub

Filière : BG-Biologie
Semestre : S5
Volume horaire : 4H
Année : 2025/2026

Pr. AMSSAYEF AYOUB

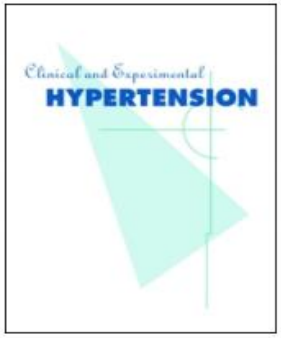
PhD en Physiologie et Pharmacologie
Maître de Conférence Assistant en Physiologie Animale à La FSDM, USMBA
Ex-Enseignant Chercheur en Pharmacologie à l'Université Euromed de Fès
(ayoub.amssayef@usmba.ac.ma)

Domaines de Recherche : Hypertension Artérielle, Diabète Sucré, Hyperlipidémie, SARS-Cov-2



Pr. AMSSAYEF AYOUB

PhD en Physiologie et Pharmacologie
Maître de Conférence Assistant en Physiologie Animale à La FSDM, USMBA
Ex-Enseignant Chercheur en Pharmacologie à l'Université Euromed de Fès



Taylor & Francis
Taylor & Francis Group

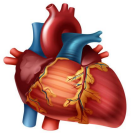
Clinical and Experimental Hypertension

ISSN: (Print) (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/iceh20

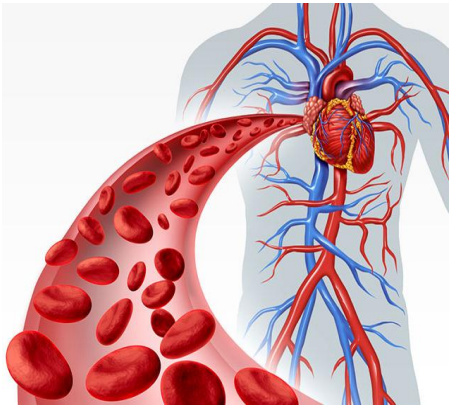
Aqueous extract of oakmoss produces antihypertensive activity in L-NAME-induced hypertensive rats through sGC-cGMP pathway

Ayoub Amssayef , Mohammed Ajebli & Mohamed Eddouks

Introduction

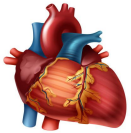


L'appareil circulatoire comprend trois parties fondamentales :



- **Le Coeur** : Une pompe fournissant au sang l'energie nécessaire à son écoulement vers les tissus.
- **Les Vaisseaux saunguins** : Sont les voies de communication par lesquelles le sang circule du coeur vers les tisssues et y revient.
- **Le sang** : qui est le milieu liquide de transport.

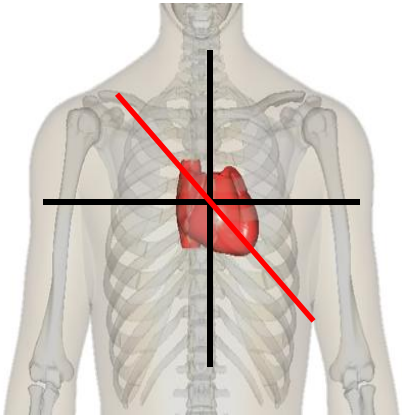
L'appareil circulatoire contribue à l'homéostasie en transportant l'O_2, le CO_2, les déchets, les électrolytes, les nutriments, les hormones d'un endroit de l'organisme à un autre.



Anatomie Cardiovasculaire

Sous-Chapitre 1 : Le cœur est une pompe à deux corps

- Le cœur est un organe musculaire creux, dont la taille correspond approximativement à celle du poing fermé (environ 270 g chez l'adulte).
- Il est situé dans le thorax, plus précisément dans le médiastin, entre le sternum en avant et la colonne vertébrale en arrière. Le diamètre du cœur diminue progressivement de la base vers la pointe, appelée apex.
- Son grand axe (en rouge) est incliné de telle sorte que la base se situe plutôt à droite et l'apex à gauche du sternum.



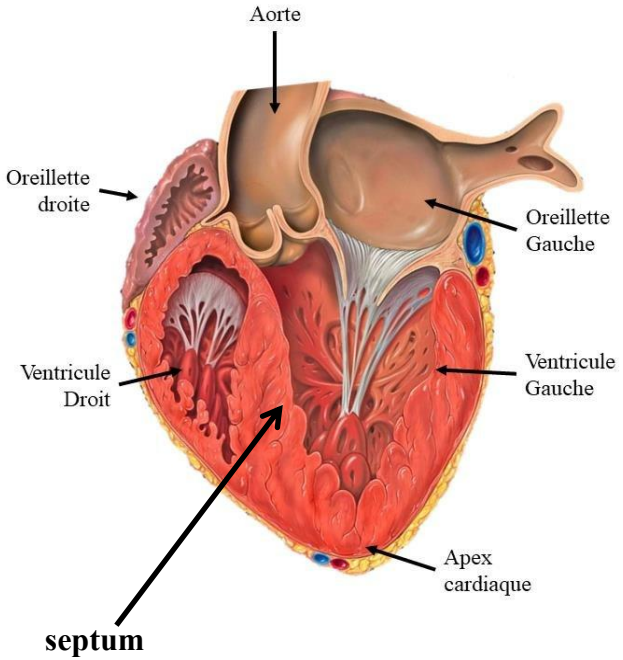
Positionnement du cœur

Sous-Chapitre 1 : Le cœur est une pompe à deux corps

- Le cœur est bien entendu un seul organe, mais ses côtés gauche et droit fonctionnent comme deux pompes distinctes. Chaque côté est constitué de deux cavités, soit au total quatre cavités.

- Dans chaque côté, le sang qui revient au cœur pénètre d'abord dans l'oreillette, puis passe dans le ventricule qui l'éjecte hors du cœur.

- Les deux côtés du cœur sont séparés par une cloison musculaire continue, appelée septum, qui empêche le mélange entre le sang oxygéné pompé par le cœur gauche et le sang pauvre en O_2 ramené au cœur droit.



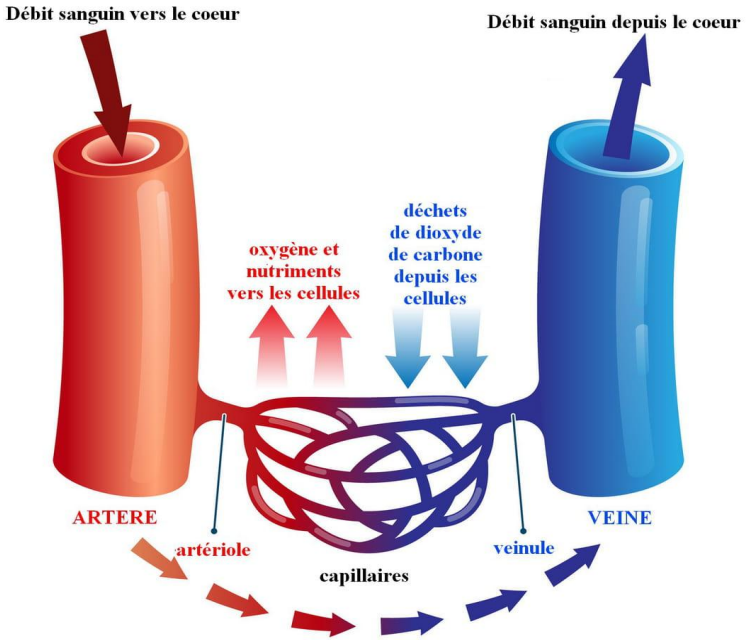
Sous-Chapitre 2 : Le réseau vasculaire

- On appelle veines, les vaisseaux par lesquels le sang revient au coeur et artères ceux par lesquels il en sort.

- Le réseau vasculaire est composé de cinq types de vaisseaux :

1) Les artères : Ce sont des vaisseaux qui transportent le sang du cœur vers les organes. L'aorte est l'artère la plus grosse.

2) Les artérioles : Petites branches des artères assurant la distribution du sang aux tissus. Elles régulent le débit sanguin.

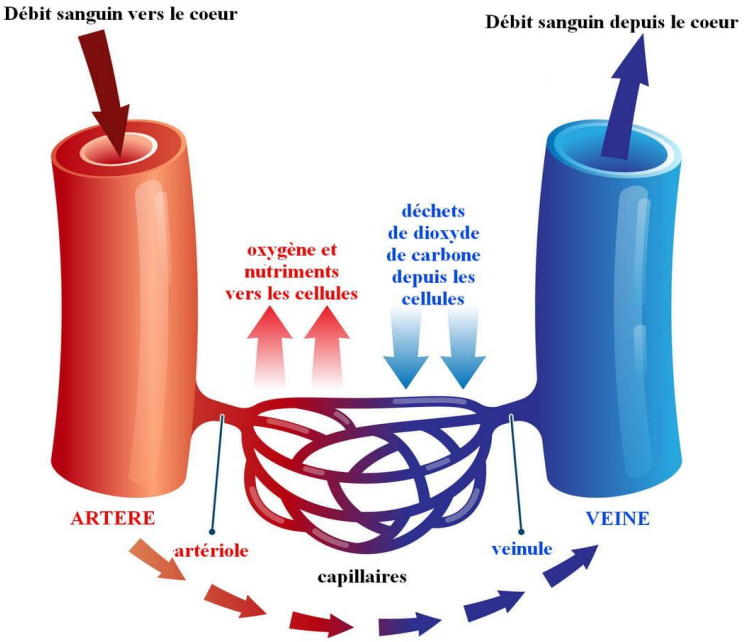


Sous-Chapitre 2 : Le réseau vasculaire

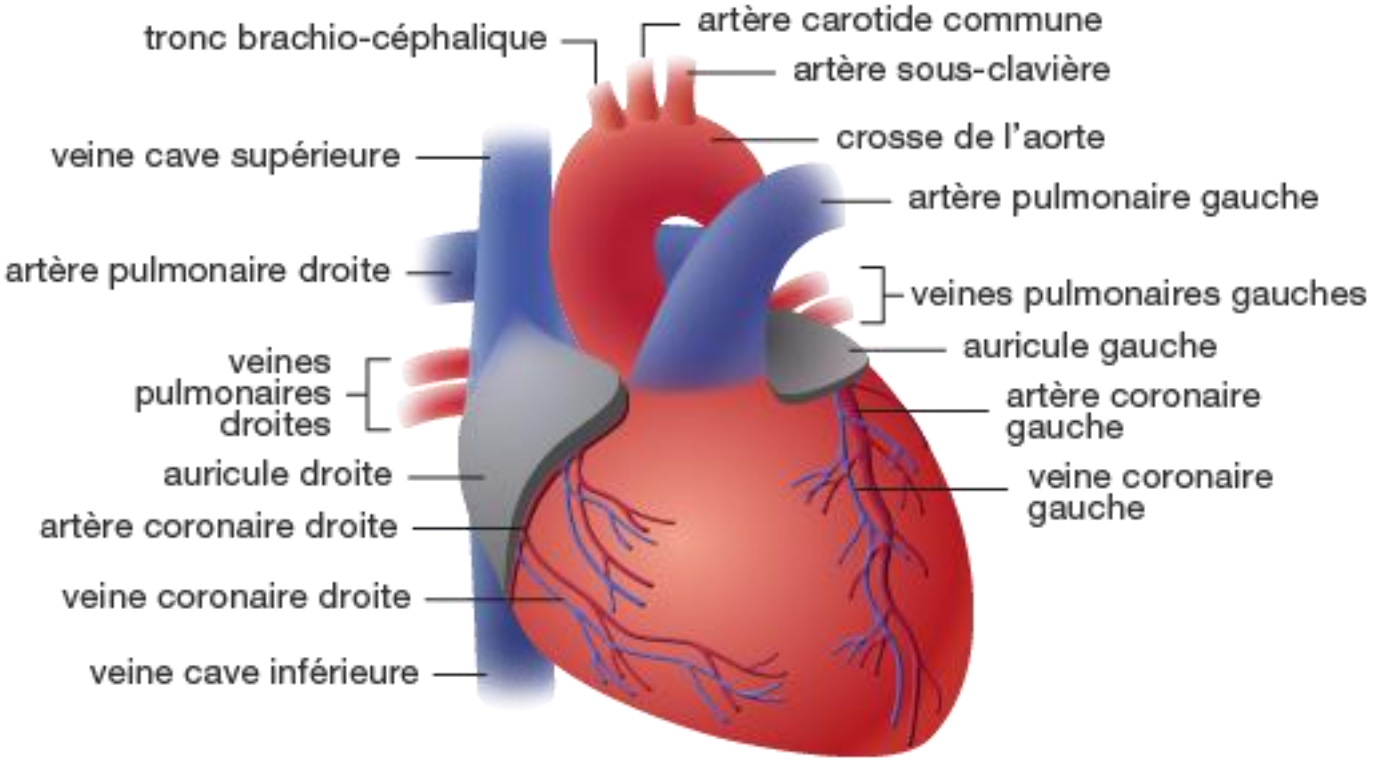
3) **Les capillaires** : Vaisseaux très fins et perméables Ils permettent les échanges (gazeux, liquidiens et cellulaires) entre le sang et les cellules. Ils relient les veinules aux artérioles, fermant la boucle du réseau de la circulation sanguine.

4) **Les veinules** : Petites veines recueillant le sang des capillaires vers les veines.

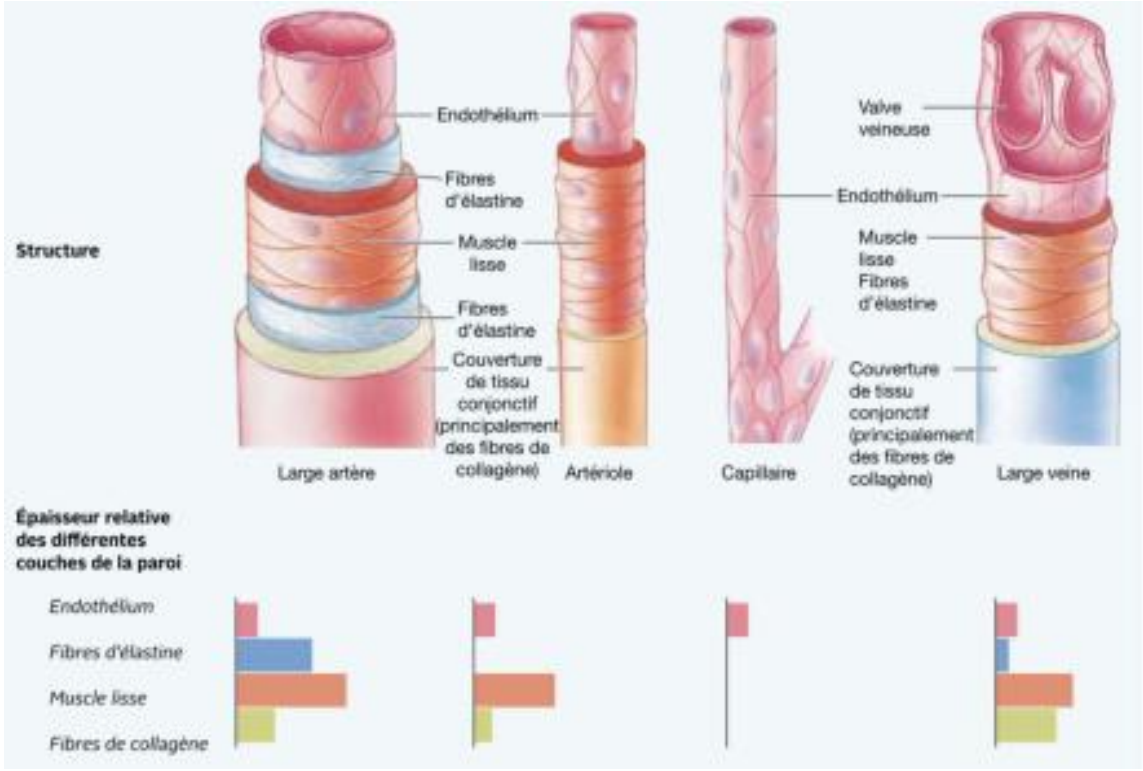
5) **Les veines** : Vaisseaux qui ramènent le sang vers le cœur, souvent désoxygéné. Elles possèdent des valvules pour empêcher le reflux sanguin. Les veines les plus grosses sont les veines caves.



Sous-Chapitre 2 : Le réseau vasculaire



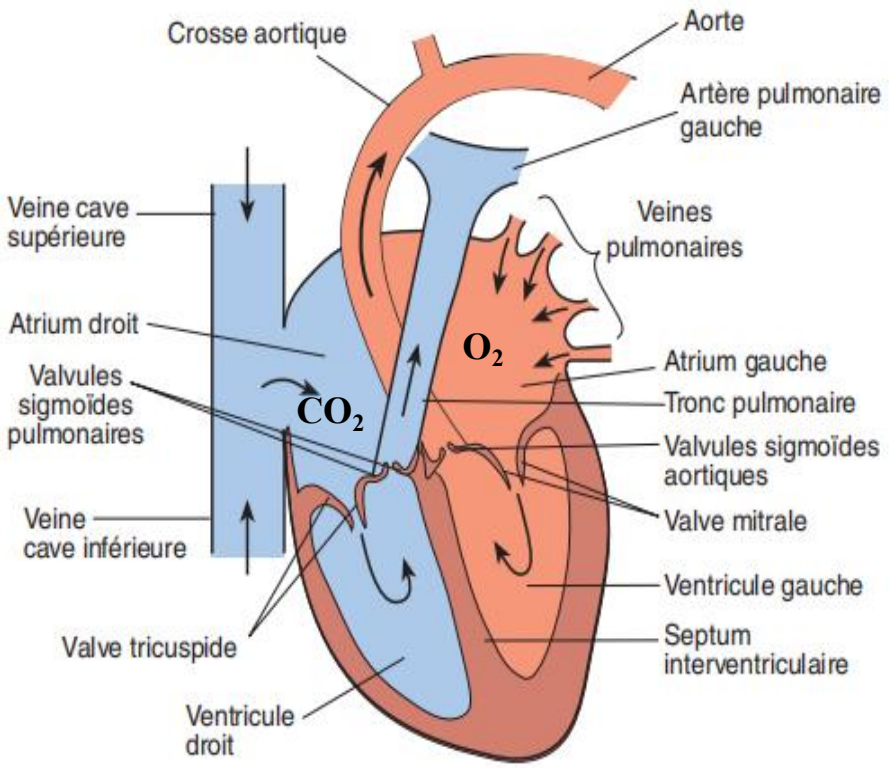
Sous-Chapitre 2 : Le réseau vasculaire

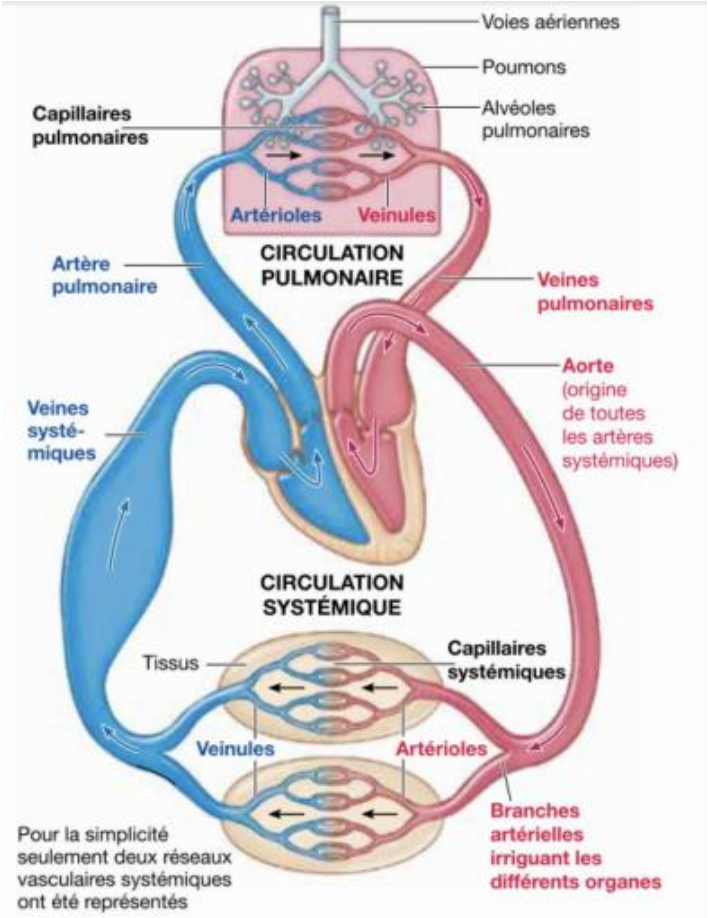


*Les artères sont des réservoirs de pression : elles reçoivent directement le sang du cœur (vaisseaux élastiques).

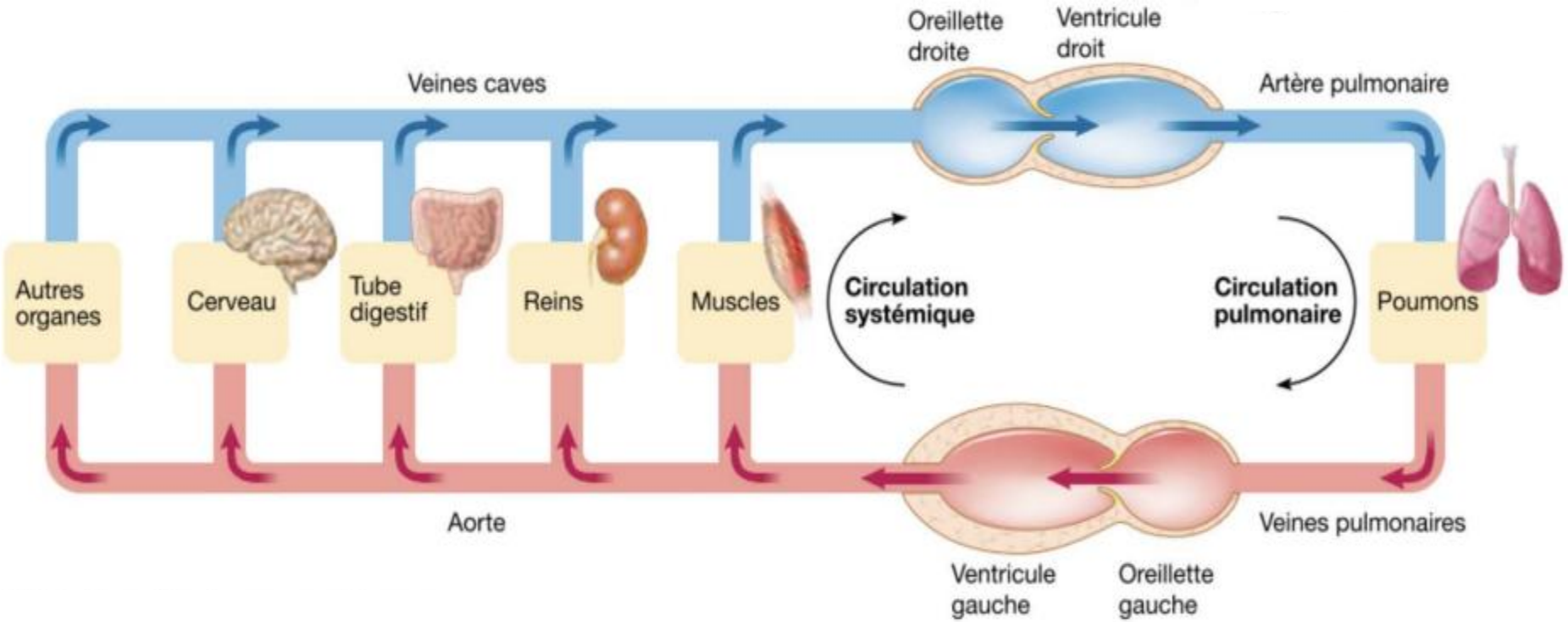
*Les veines sont des réservoirs de sang : elles contiennent environ 70 % du volume sanguin total (vaisseaux capacitifs).

Sous-Chapitre 3 : Le circuit du sang





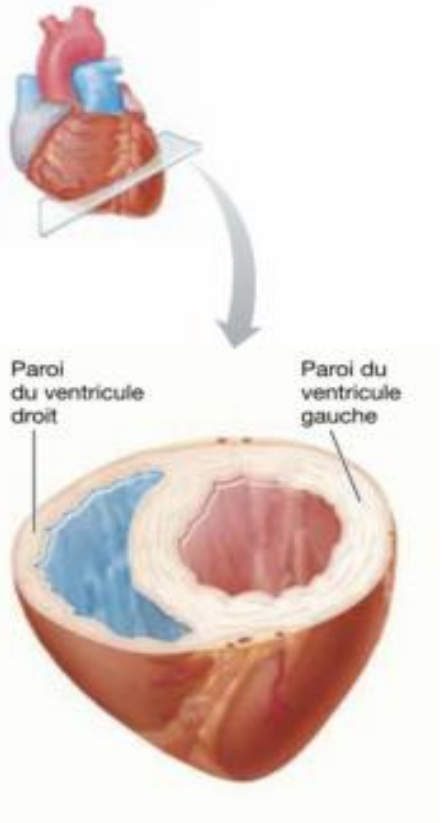
Sous-Chapitre 3 : Le circuit du sang



Sous-Chapitre 4 : Comparaison des pompes droite et gauche

- Les deux ventricules du cœur pompent la même quantité de sang, mais dans deux circuits différents : le ventricule droit vers la circulation pulmonaire (faible pression) et le ventricule gauche vers la circulation systémique (forte pression et forte résistance).

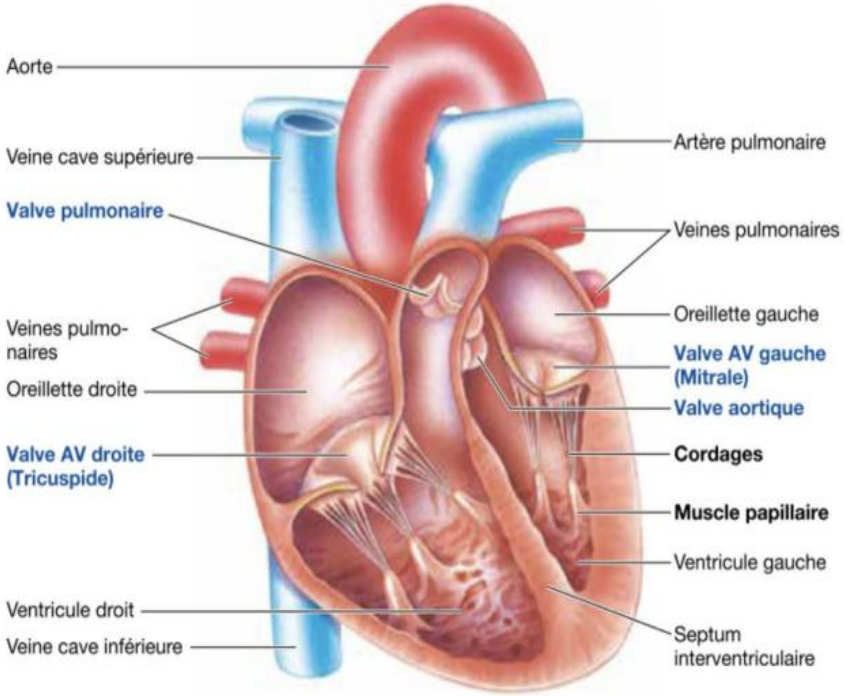
- Comme le ventricule gauche doit envoyer le sang plus loin et contre une plus grande résistance, il travaille davantage. C'est pourquoi sa paroi musculaire est plus épaisse et il constitue une pompe plus puissante que le ventricule droit.



Sous-Chapitre 4 : Les valves cardiaques

❖ Grâce aux valves cardiaques, l'écoulement du sang dans le cœur se fait dans le bon sens. Le sens de circulation est imposé par quatre valves unidirectionnelles :

- Deux valves auriculo-ventriculaires : la valve tricuspide (droite) et la valve mitrale (gauche).
- Deux valves sigmoïdes situées entre les ventricules et les grandes artères : la valve aortique et la valve pulmonaire



Sous-Chapitre 4 : Les valves cardiaques



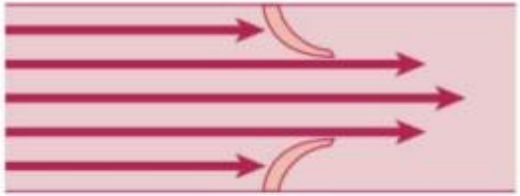
Valve AV droite
(Tricuspide)



Valve AV gauche
(Mitrale)

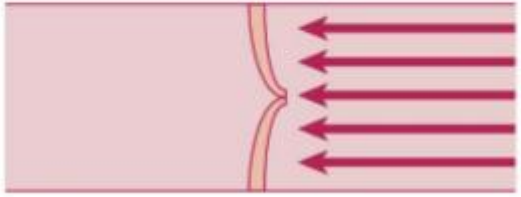


Valve aortique
ou pulmonaire



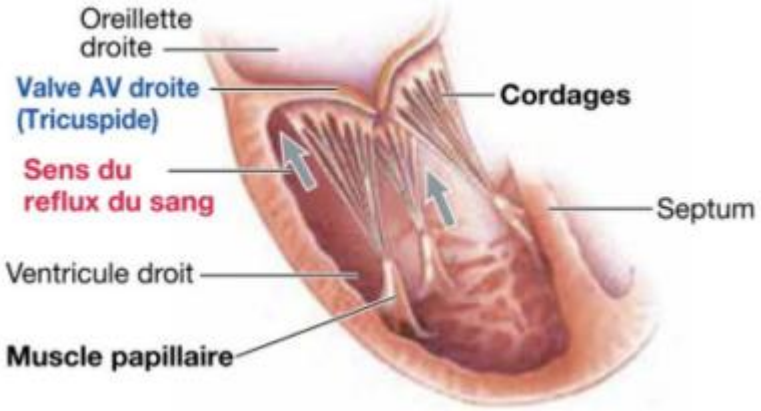
Quand la pression est la plus forte derrière (en amont) la valve, celle-ci s'ouvre.

Valve ouverte



Quand la pression est la plus forte devant (en aval) la valve, elle ne peut pas s'ouvrir à contresens et se ferme. C'est une valve à sens unique.

Valve fermée ; elle ne peut pas s'ouvrir à contre sens



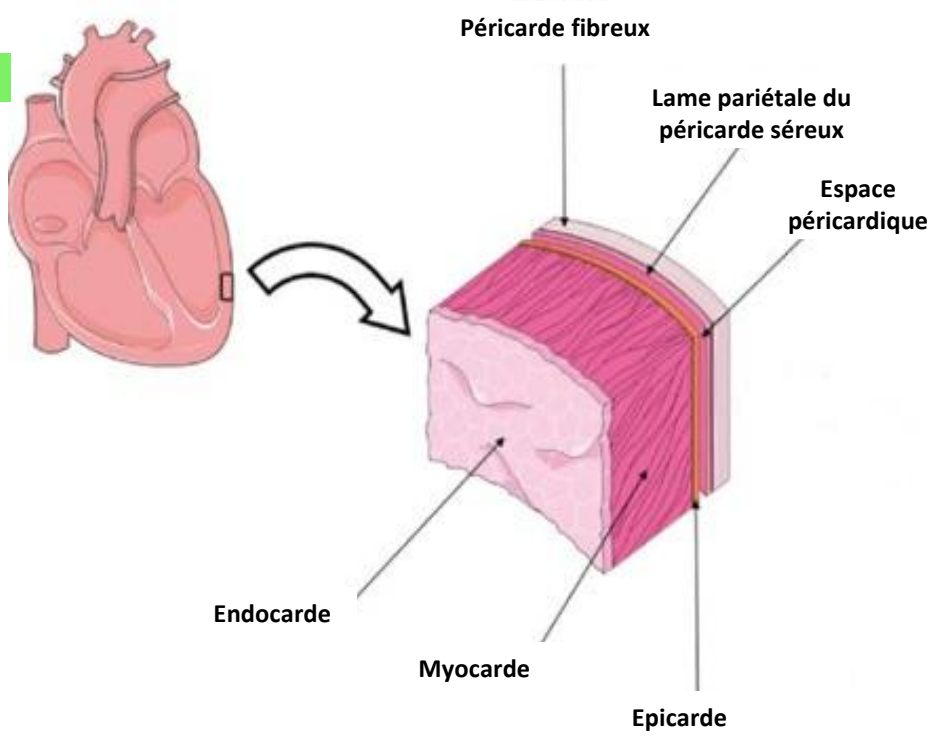
Sous-Chapitre 5 : Les parois cardiaques

- Les parois cardiaques sont composées de fibres du muscle cardiaque : générateur de la force responsale du pompage du sang.

- La paroi cardiaque est formée de 3 tuniques :

- L'endocarde : une fine couche d'endothélium, un tissu de type épithélial qui tapisse la totalité de l'appareil circulatoire.

- Le myocarde : la couche moyenne faite de cellaules musculaires qui est la plus volumineuse des trois.



Sous-Chapitre 5 : Les parois cardiaques

- **Le péricarde : C'est une membrane protectrice qui entoure totalement le cœur. Il comporte 2 parties :**

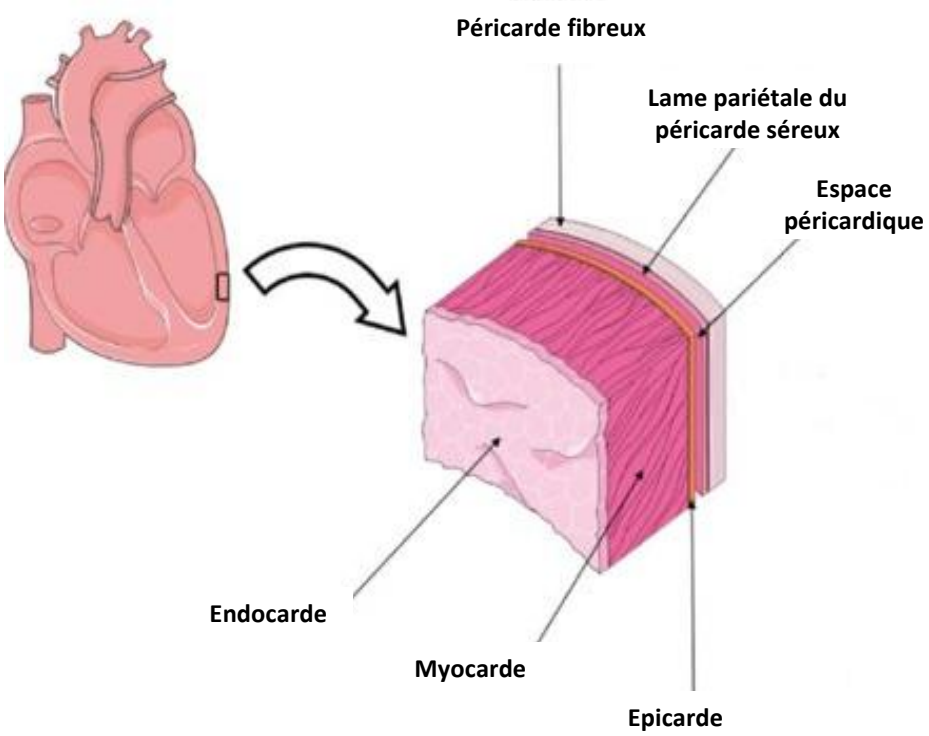
A) Péricarde fibreux : Couche externe et résistante

B) Péricarde séreux : Plus interne, composé de 2 feuillets :

- ✓ **Feuillet pariétal : tapissant l'intérieur du péricarde fibreux**
- ✓ **Feuillet viscéral : Épicarde → collé à la surface du cœur**

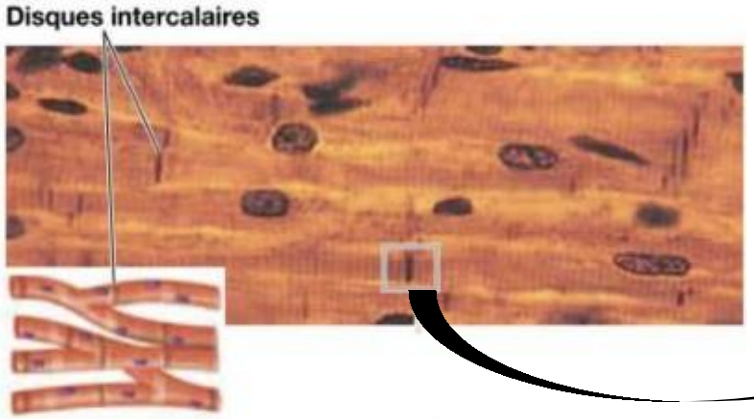
👉**Entre les deux feuillets :**

Cavité péricardique contenant un liquide lubrifiant → réduit les frictions lors des battements.

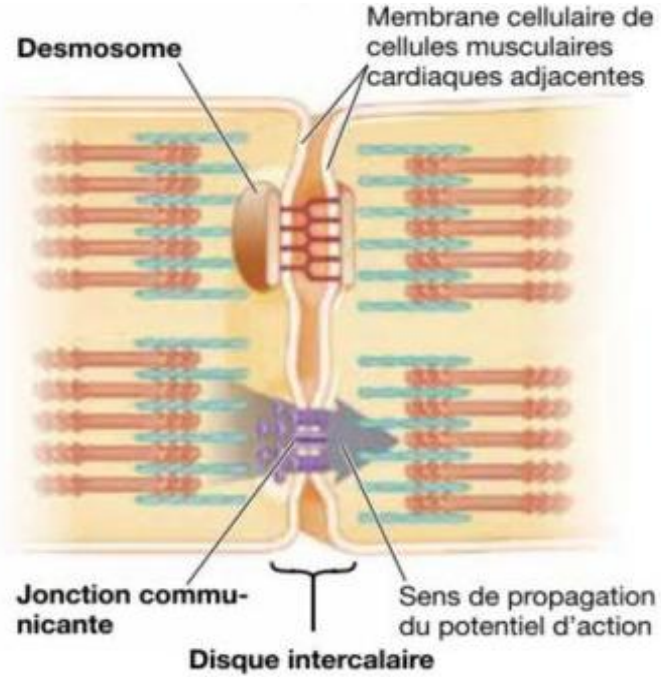


Sous-Chapitre 5 : Les Cardiomyocytes

- **Cardiomyocytes contractiles (90%) : Sont reliées par des disques intercalaires et forment des syncytiums fonctionels.**



Les fibres musculaires cardiaques sont ramifiées et interconnectées par des disques intercalaires.



Les disques intercalaires contiennent deux types de jonctions membranaires: les desmosomes qui attachent les cellules entre elles et les jonctions communicantes qui permettent la propagation du potentiel d'action de cellule à cellule.



Sous-Chapitre 5 : Les Cardiomyocytes

❖ Cardiomyocytes contractiles (90%)

Cellules mononuclées ramifiées et leurs exptrémités sont reliées entre elles par les disques intercalaires. Ces disques comportent deux types de jonctions :

- **Les desmosmes : sont des jonctions adhésives qui fixent les cellules les unes aux autres (abondantes dans les tissus soumis à de fortes contraintes comme le coeur).**

- **Les jonctions communicantes : Endroits de faibles résistance par ou le potentiel d'action passe de cellule à une autre.**



Sous-Chapitre 5 : Les Cardiomyocytes

❖ Cellules cardionéctrices = Cellules nodales :

Il n y a pas de liaison par des jonctions communicantes entre le syncytium des oreillettes et celui des ventricules qui sont séparés par le tissu fibreux non conducteur.

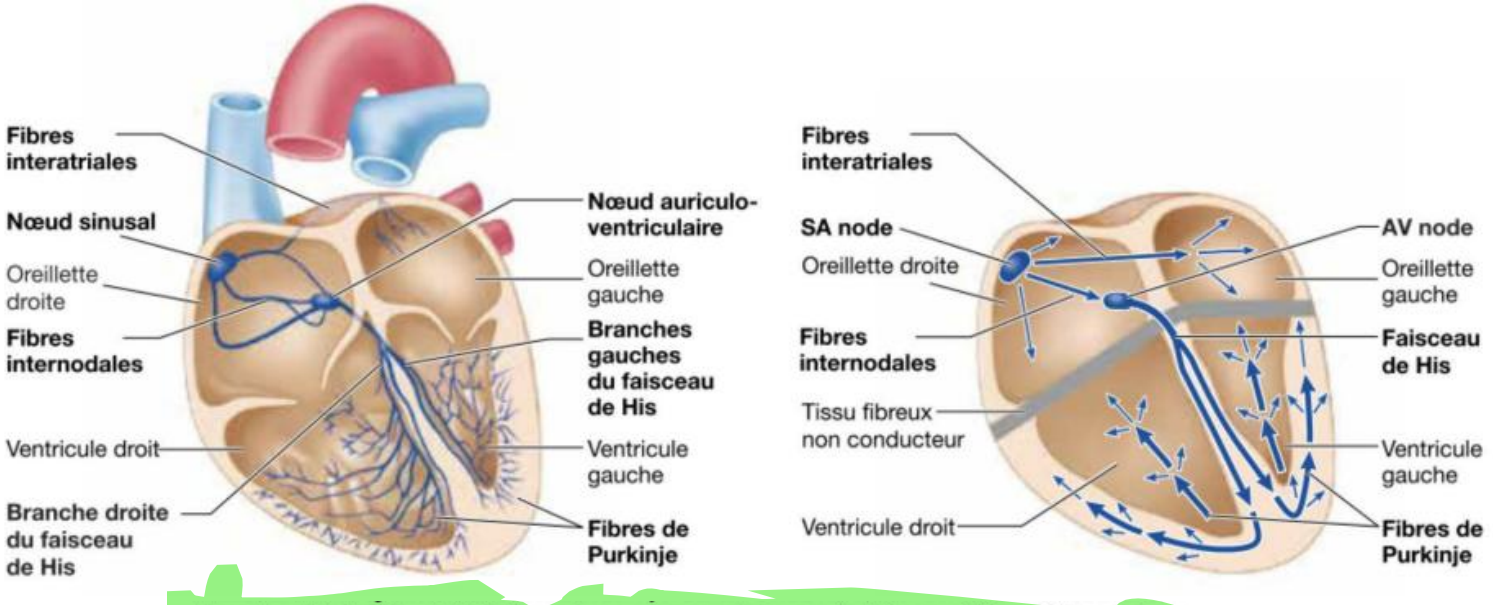
Il existe un système de conduction spécialisé qui transmet l'excitation des oreillettes aux ventricules grace à quoi leur contraction est bien synchronisée

Cellules cardionéctrices ou nodales capable de générer spontanément un potentiel d'action.

Automatisme cardiaque.

Sous-Chapitre 5 : Les Cardiomyocytes

❖ Cellules cardionéctrices = Cellules nodales :



Un potentiel d'action initialisé au niveau du nœud sino-auriculaire se diffuse d'abord dans les deux oreillettes. Sa diffusion est facilitée par les deux voies de conduction spécialisées des oreillettes, les voies inter-atriale et inter-nodale. Le nœud auriculo-ventriculaire est le seul endroit où un potentiel d'action peut diffuser des oreillettes vers les ventricules. À partir du nœud auriculo-ventriculaire, le potentiel d'action se propage rapidement au travers des ventricules, aidé en cela par le faisceau de His et les fibres de Purkinje.



Sous-Chapitre 5 : Les Cardiomyocytes

❖ Cellules cardionéctrices = Cellules nodales :

- Grace à la nature syncytiale et au système de conduction du myocarde que l'activité électrique se propage à toutes les cellules.

- Le cœur se contracte en masse → soit tout le myocarde se contracte, soit il ne se contracte pas (pas de contraction partielle).

- La gradation de la contraction cardiaque dépend uniquement de la force de contraction de toutes les cellules → pas du recrutement de plus de cellules comme dans le muscle squelettique.

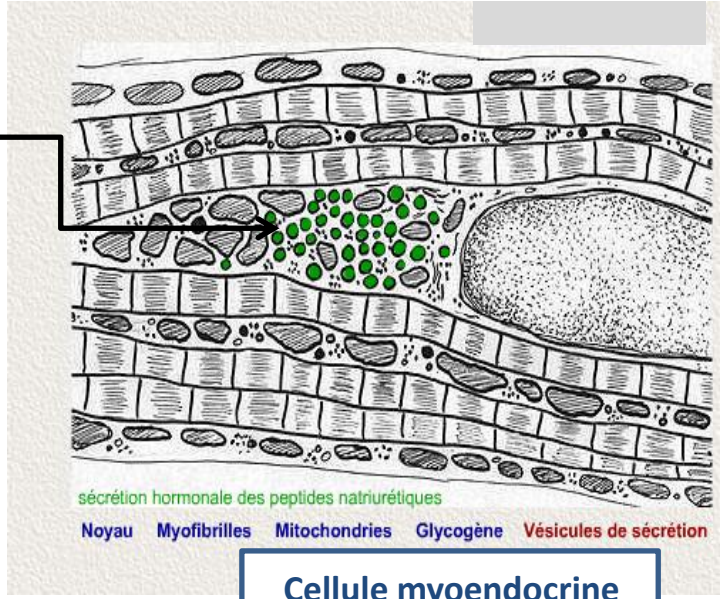
Sous-Chapitre 5 : Les Cardiomyocytes

❖ Cellules Myo-endocrines :

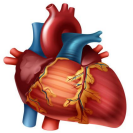
Elles sont retrouvées au niveau de l'oreillette droite et de la paroi inter ventriculaire ; ces cellules, pauvres en éléments contractiles, ont des grains de sécrétion denses.

Peptide natriurétique cardiaque (Facteur atrial natriurétique (FAN)= hormone).

Favorise la baisse de la volémie et de la pression artérielle (régulation à long terme)



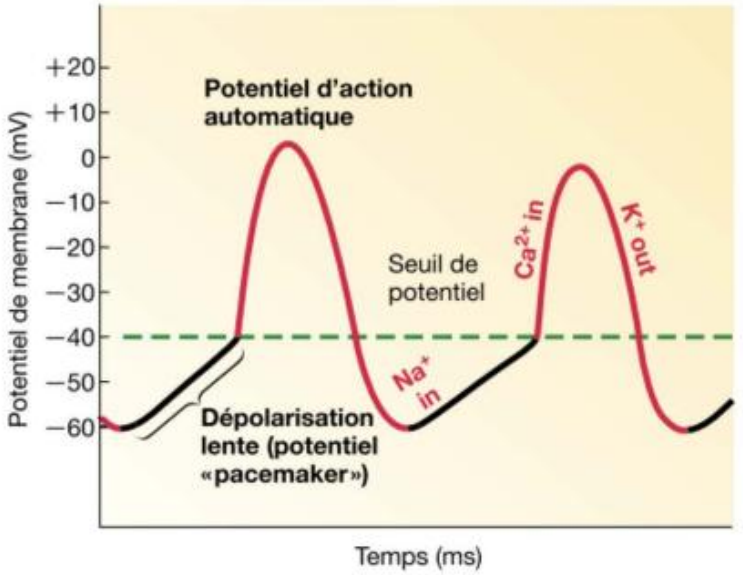
Cellule myoendocrine



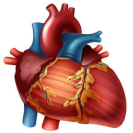
Activité électrique du coeur

Sous-Chapitre 1 : Potentiel d'action d'une cellule autorhythmique

- Les cellules autorhythmiques du cœur possèdent un potentiel de membrane instable appelé potentiel de pacemaker.
- Elles se dépolarisent lentement jusqu'au seuil, déclenchant alors un potentiel d'action. Ce phénomène cyclique provoque des dépolarisations répétées à l'origine des battements cardiaques spontanés.
- Cette alternance de dépolarisation et de repolarisation se produit sans aucune stimulation nerveuse. Ainsi, ces cellules assurent le rythme cardiaque spontané et la propagation des potentiels d'action dans tout le cœur.



Le potentiel pacemaker (dépolarisation lente et automatique jusqu'au seuil de potentiel) est majoritairement induit par l'entrée de Na^+ via les « drôles » de canaux (« funny channels ») qui s'ouvrent en réponse à l'hyperpolarisation qui suit la fin du potentiel d'action précédent. Une fois que le seuil est atteint, la phase ascendante du potentiel d'action est liée à l'entrée de Ca^{2+} due à l'ouverture des canaux Ca^{2+}, alors que la phase descendante du potentiel d'action est liée à la sortie de K+ suite à l'ouverture des canaux K^+.

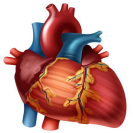


Sous-Chapitre 2 : Activité de pacemaker normale

- Le nœud sinusal génère les potentiels d'action du cœur à une fréquence de 70 à 80 par minute au repos.
- Il impose cette fréquence à toutes les cellules cardiaques, agissant comme le pacemaker du cœur.
- Les autres cellules automatiques ne peuvent pas battre à leur propre rythme, car elles sont stimulées avant d'atteindre leur seuil d'activation.

Fréquence des potentiels d'actions

Niveau	Potentiel d'action par minute*
Nœud sinusal (pacemaker normal)	70-80
Nœud auriculo-ventriculaire	40-60
Faisceau de His et fibres de Purkinje	20-40



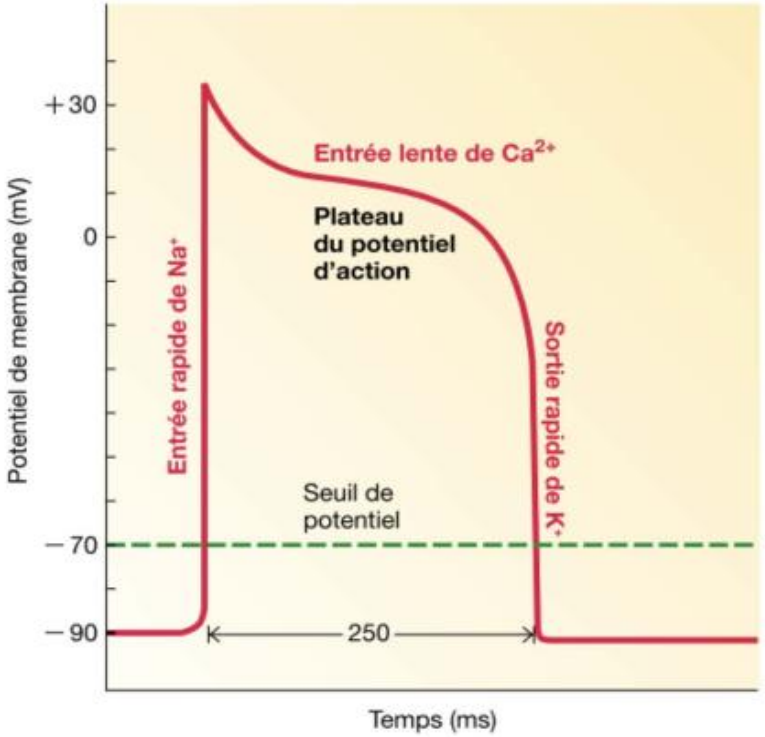
Sous-Chapitre 2 : Activité Normale de Pacemaker

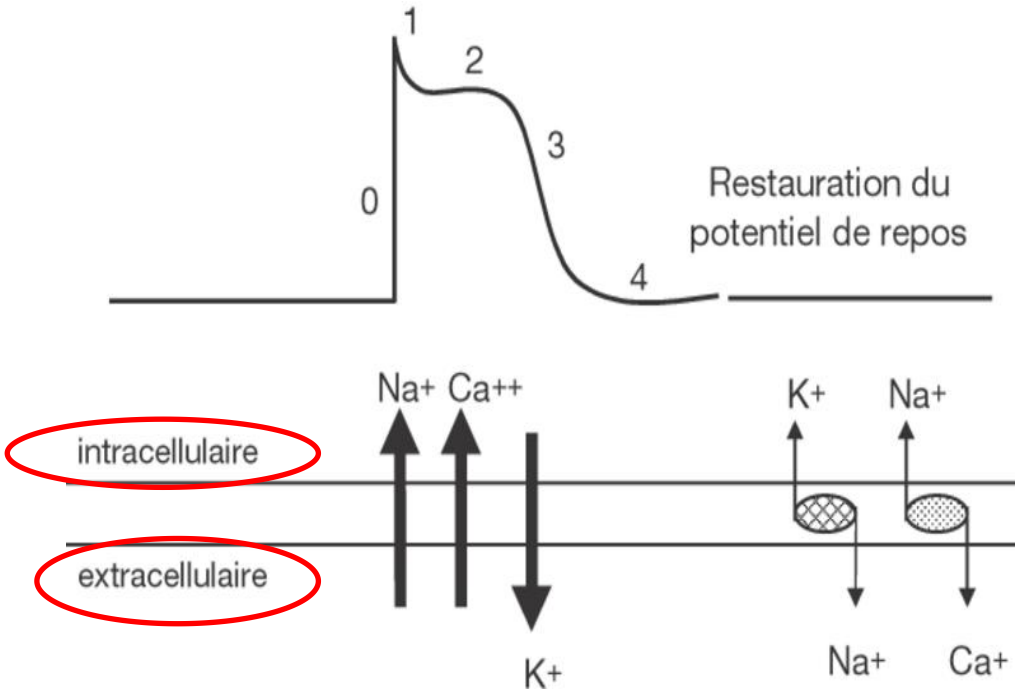
- Pour un pompage efficace du cœur, l'excitation et la contraction des oreillettes doivent précéder celles des ventricules afin d'assurer un remplissage optimal des ventricules par le sang (délai nodal par le noeud AV).

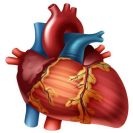
- Cette coordination permet aux valves AV d'être ouvertes durant l'arrivée du sang, puis la contraction des oreillettes termine le remplissage (environ 20 % supplémentaires) et augmente la précharge ventriculaire, améliorant ainsi l'efficacité de l'éjection du sang par les ventricules.

- Une contraction simultanée ou désynchronisée des oreillettes et des ventricules empêcherait ce remplissage optimal.

Sous-Chapitre 3 : Potentiel d'action des cellules contractiles du coeur







Sous-Chapitre 2 : Potentiel d'action des cellules contractiles du coeur

Phase 0 – Dépolarisation rapide : La cellule se dépolarise brusquement en raison de l'ouverture des canaux sodiques (Na^+). Les ions Na^+ entrent massivement à l'intérieur de la cellule, inversant ainsi la polarisation membranaire : l'intérieur devient positif et l'extérieur négatif.

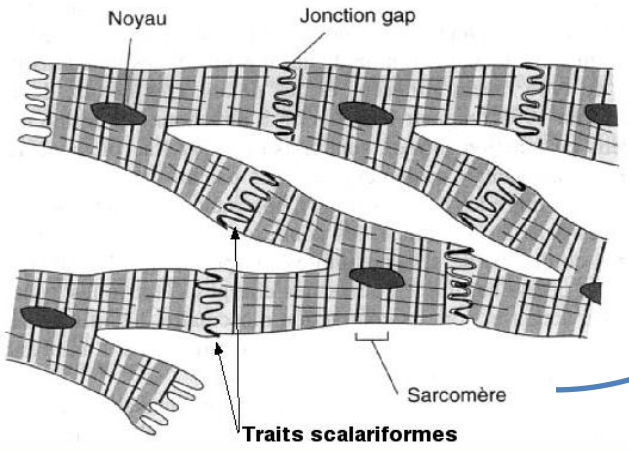
Phase 1 – Repolarisation initiale : Les canaux sodiques se ferment rapidement, ce qui provoque une légère descente de la courbe du potentiel d'action.

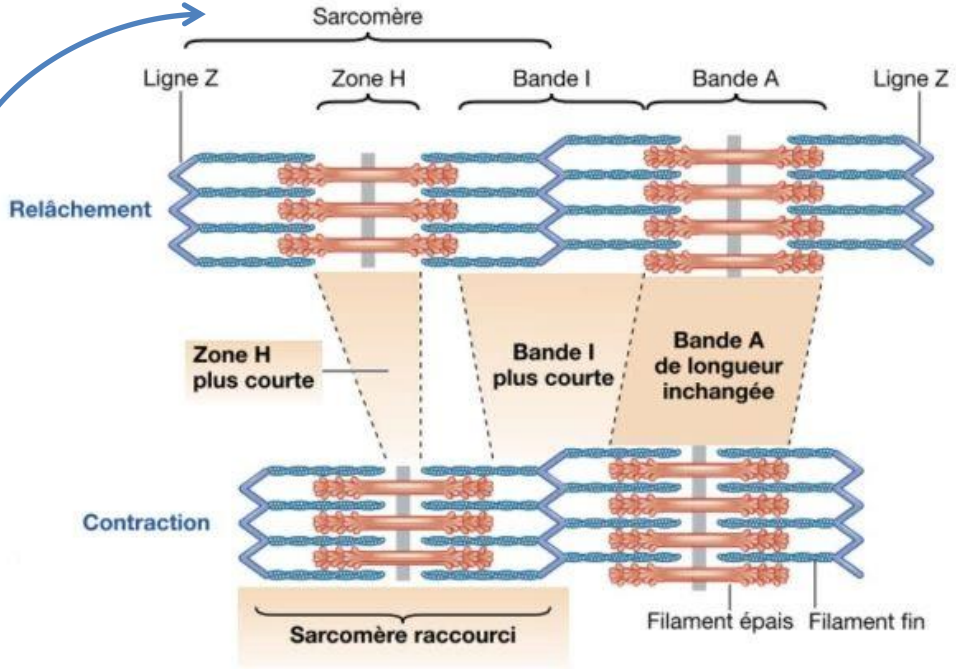
Phase 2 – Plateau : C'est la phase caractéristique du muscle cardiaque. Elle est due à l'entrée des ions calcium (Ca^{2+}) à travers les canaux calciques de type L, compensant temporairement la sortie de K^+ et maintenant le potentiel quasi stable.

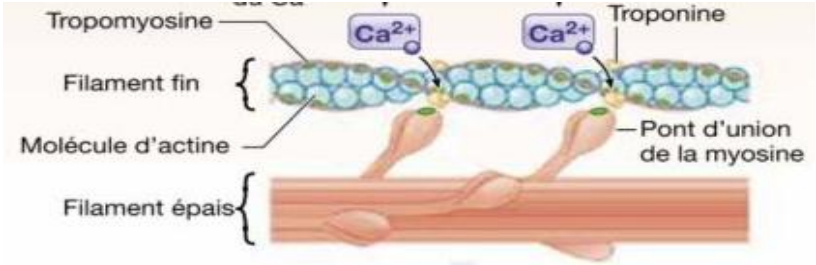
Phase 3 – Repolarisation rapide : Les canaux calciques se ferment tandis que les canaux potassiques (K^+) s'ouvrent. La sortie des ions K^+ entraîne la repolarisation de la cellule, qui retrouve progressivement son potentiel de repos.

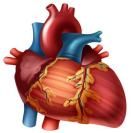
Phase 4 – Potentiel de repos : Le potentiel membranaire revient à sa valeur de repos. Cet équilibre est maintenu par la pompe Na^+ /K^+ -ATPase, qui fait sortir le Na^+ et entrer le K^+ , rétablissant les gradients ioniques de part et d'autre de la membrane.

Sous-Chapitre 3 : Comment le potentiel d'action déclenche la contraction ??

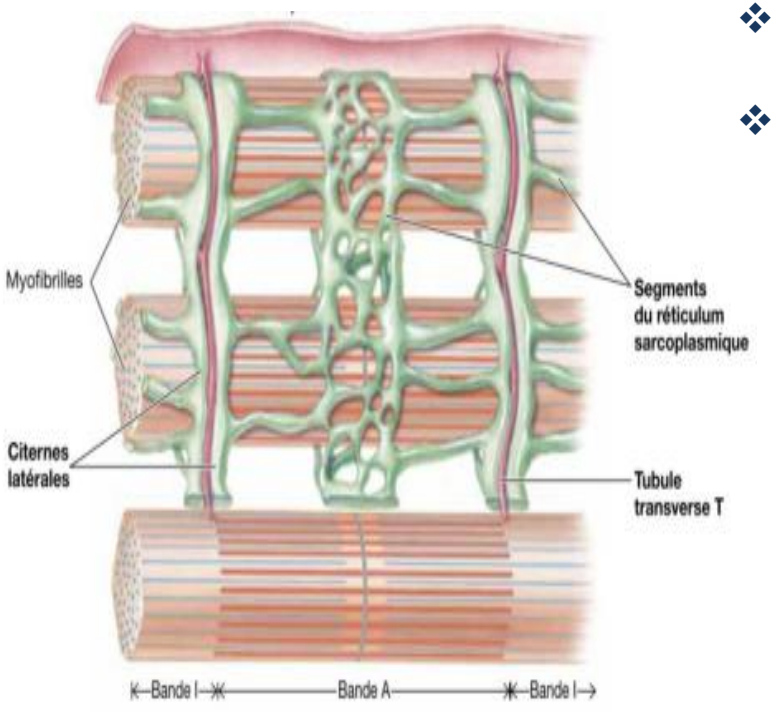




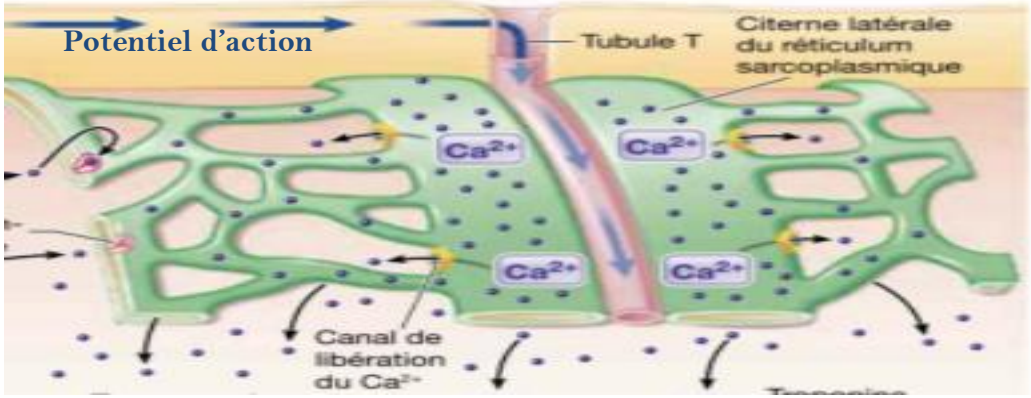




Sous-Chapitre 2 : Comment le potentiel d'action déclenche la contraction ??

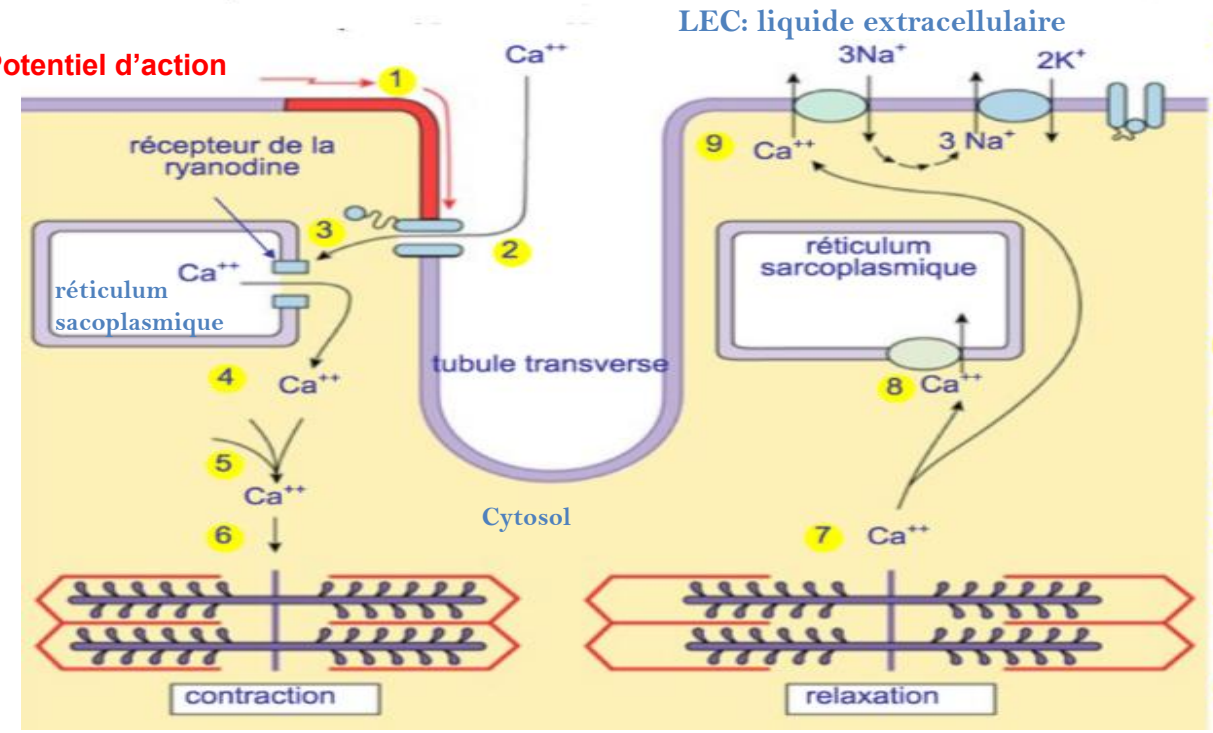


- Dans les cellules contractiles du coeur, les canaux Ca^{2+} lents sont situés dans les tubules T.
- Entrée de Ca^{+2} du LEC vers le cytosol entraine l'ouverture de scanaux calciques des citernes du réticulum sarcoplasmique (libération du Ca^{2+} induite par le Ca^{2+}) en anglais : Calcium induced calcium release).



Sous-Chapitre 2 : Comment le potentiel d'action déclenche la contraction ?

Couplage excitation-contraction

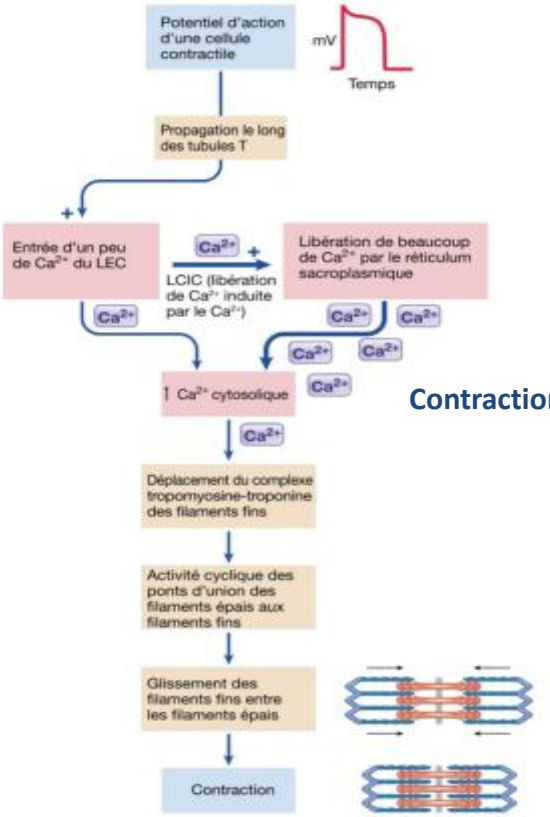


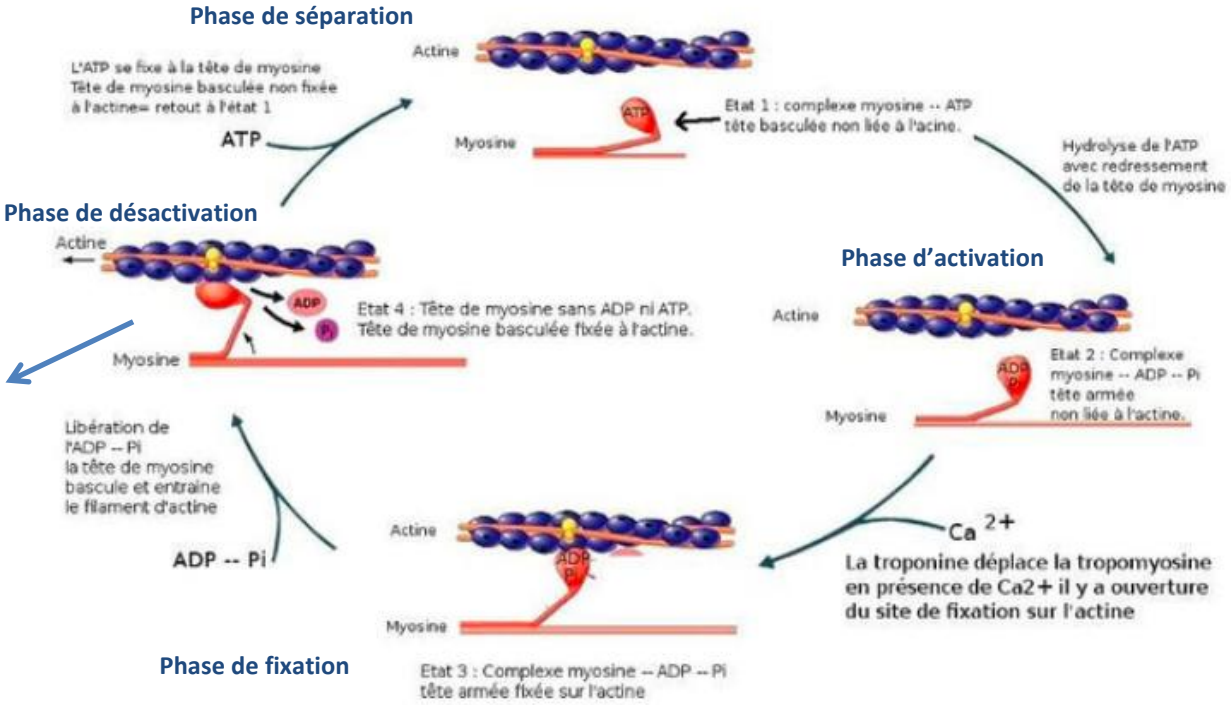
1. un PA se propage le long du tubule transverse
2. des canaux Ca_L s'ouvrent et des ions Ca entrent
3. Ca se lie aux récepteurs de la ryanodine, d'où CICR
4. petite augmentation de Ca dans le cytoplasme
5. sommation des signaux calciques
6. Ca se lie à la troponine C et initie la contraction
7. la relaxation a lieu quand Ca s détache de la troponine
8. Ca revient dans le RS grâce à une pompe ATP dépendante
9. Ca est expulsé vers le LEC grâce à l'échangeur Na/Ca
10. Le gradient de Na est maintenu grâce à la pompe Na/K

Le supplément de Ca^{2+} fourni par le réticulum sarcoplasmique est responsable de la longue durée de la contraction qui est environ trois fois que celle du muscle squelettique (300 msec au lieu de 100 msec). ceci laisse le temps nécessaire à l'éjection du sang.

Sous-Chapitre 2 : Comment le potentiel d'action déclenche la contraction ?

Couplage excitation-contraction



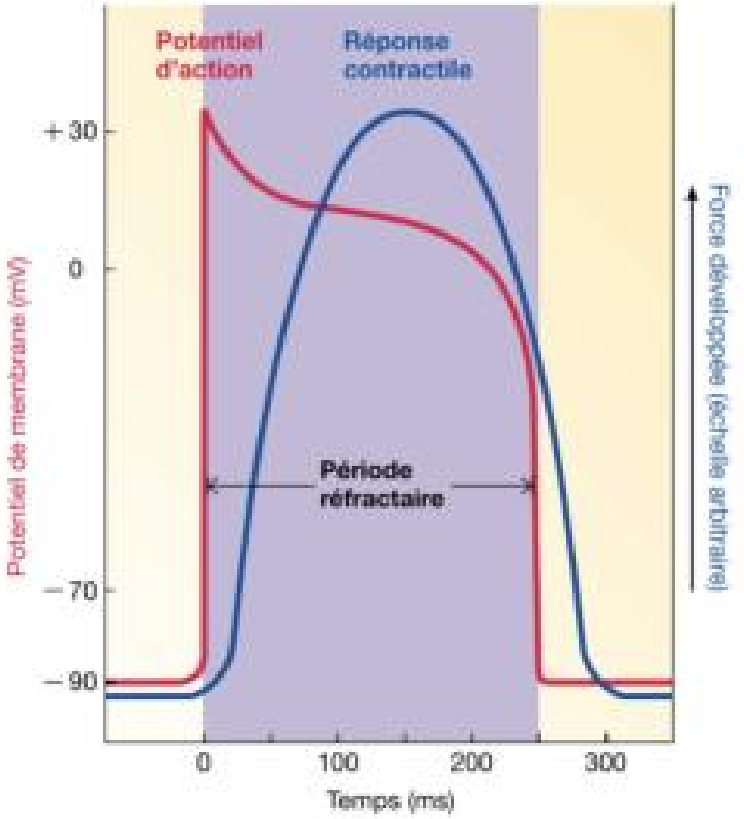


Glissement des filaments d'actine- entre les filaments de myosine, provoquée par les ions Ca^{2+}

Sous-Chapitre 3 : La période réfractaire

- Le myocarde possède une période réfractaire très longue (environ 250 ms) (aucun nouveau potentiel d'action ne peut être déclenché), qui est presque égale à la durée de sa contraction (environ 300 ms). Cette propriété fondamentale empêche toute nouvelle stimulation du muscle cardiaque avant que la contraction précédente ne soit terminée, rendant ainsi la sommation et le tétanos du cœur impossibles. Cette incapacité est vitale, car elle assure l'alternance nécessaire de contraction et de relâchement pour le pompage du sang.

- La période réfractaire du muscle squelettique est courte, ce qui permet une ré-excitation rapide de la fibre, rendant ainsi possibles la sommation des contractions et le tétanos.

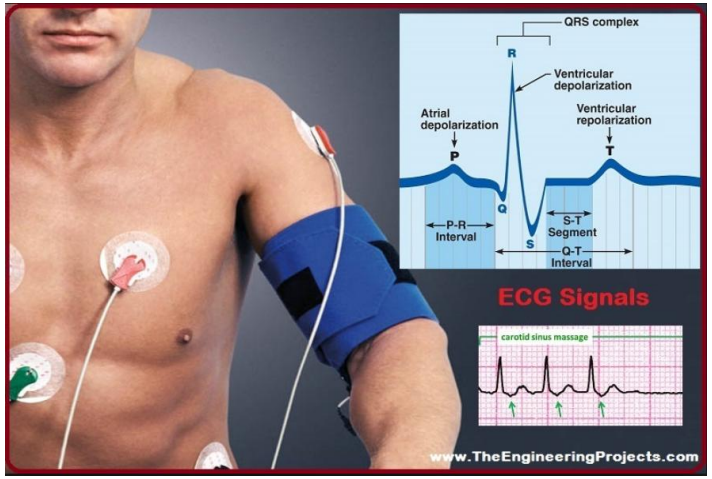


Sous-Chapitre 4 : L'électrocardiogramme (ECG)

- L'ECG est l'enregistrement des courants crées dans les liquides conducteurs de l'organismes par l'activité électrique du coeur et atteignant la surface du coeur (mésure indirecte).

- Permet de suivre la progression de l'activité électrique globale pendant la dépolarisation et la repolarisation.

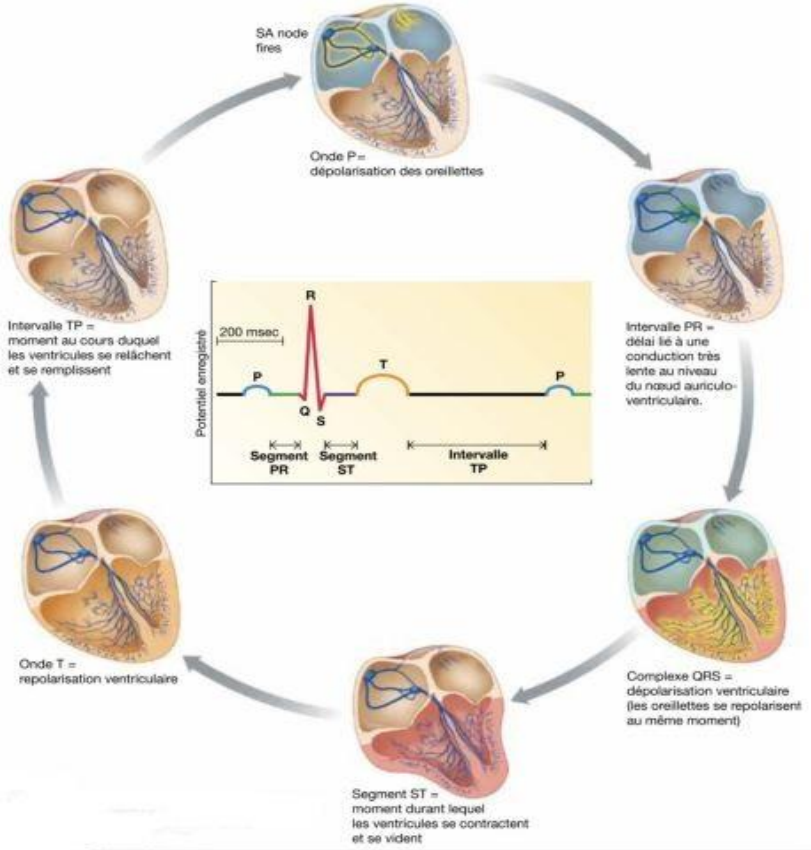
- Il a été mis au point par Mr Einthoven et a obtenu le prix Nobel de Physiologie et Médecine en 1924.

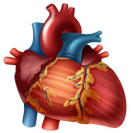


Sous-Chapitre 4 : L'électrocardiogramme (ECG)

Il ya normalement trois ondes successives : l'onde P, l'onde QRS et l'onde T (les initiales n'ont pas de signification particulière, elles ont été chosisies arbitrairement par le fondateur de l'ECG, Einthoven) :

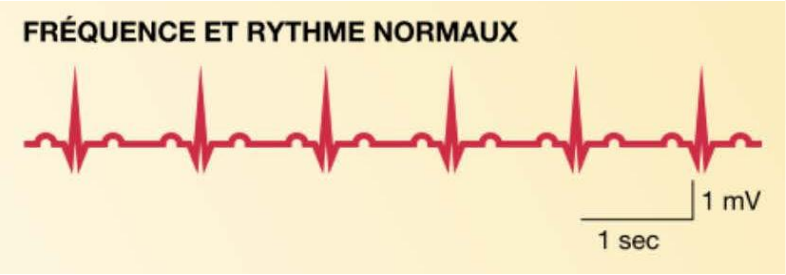
- **L'onde P : correspond à la dépolarisation des oreillettes.**
- **L'onde QRS correspond à la dépolarisation des ventricules.**
- **L'onde T correspond à la repolarisation des ventricules.**

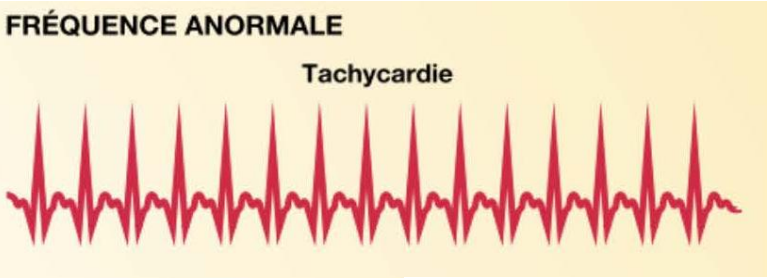


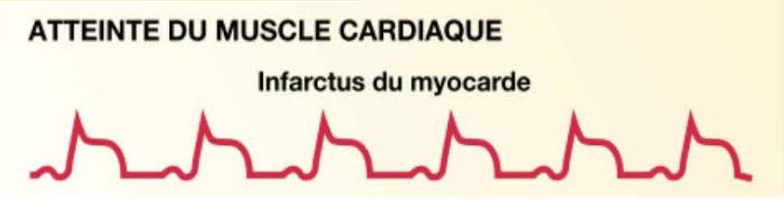


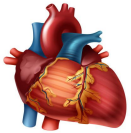
Sous-Chapitre 4 : L'électrocardiogramme (ECG)

- **L'ECG est utile pour diagnostiquer les anomalies du rythme cardiaque (tachycardie, bradycardie,..) ou les lésions du muscle cardiaque (infarctus du myocarde).**

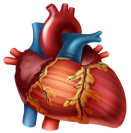






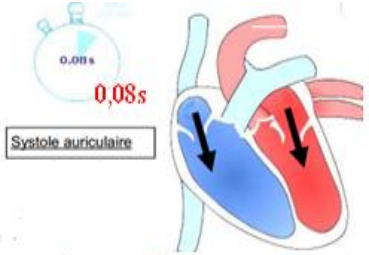


Cycle Cardiaque et Régulation de l'activité cardiaque

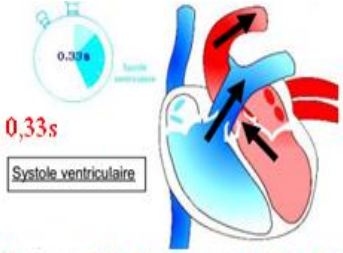


Sous-Chapitre 1 : Le cycle cardiaque

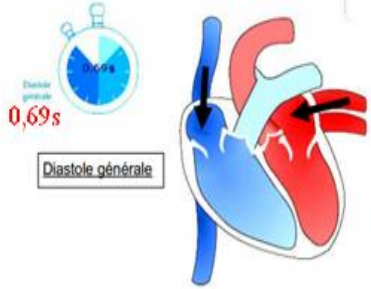
- Le cycle cardiaque est la période de temps comprise entre le début d'un battement cardiaque et le début du battement suivant.
- Le cycle cardiaque est fait de l'alternance de systole (contraction et vidange) et diastole (relachement et remplissage).
- Le cycle cardiaque est une contraction: - Rythmique, coordonnée et simultanée des parties gauche et droite du cœur.



Les oreillettes se contractent et le sang est expulsé des oreillettes vers les ventricules

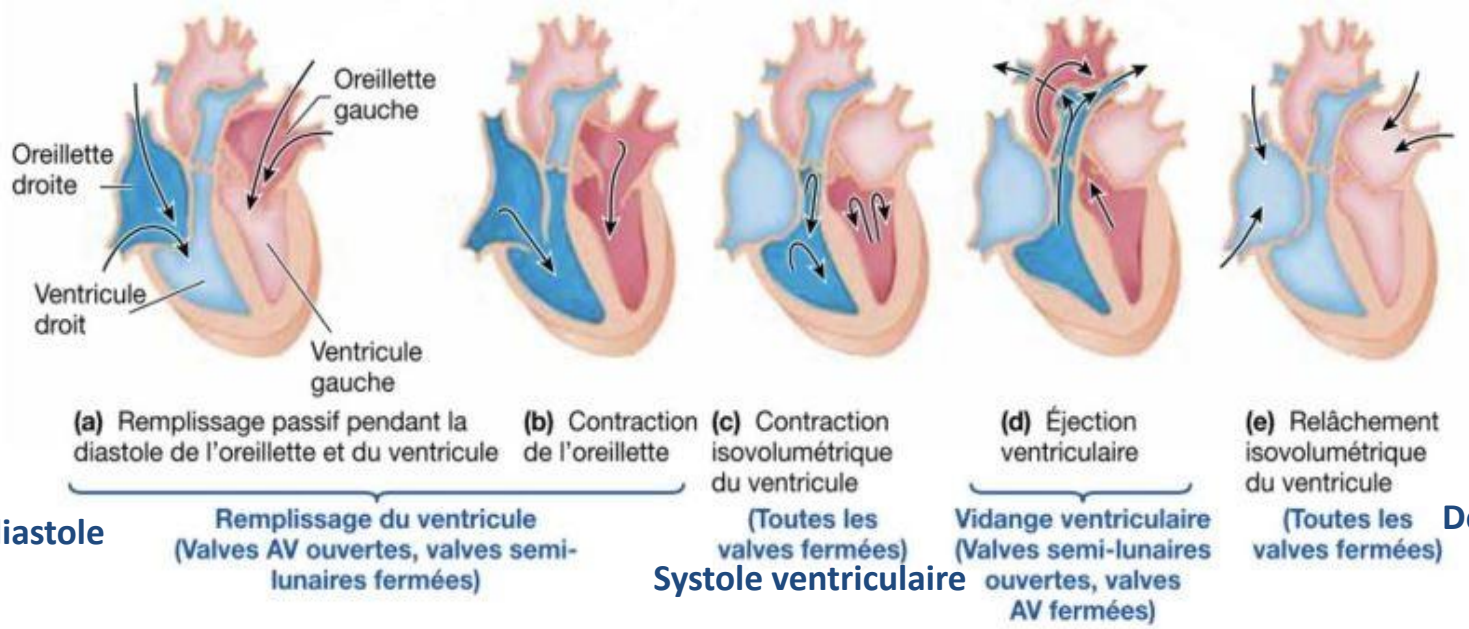


Les ventricules se contractent et le sang est expulsé vers l'artère pulmonaire et l'aorte.

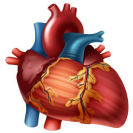


Les cœur se relâche et le sang remplit les oreillettes ainsi que les ventricules.

Sous-Chapitre 1 : Le cycle cardiaque



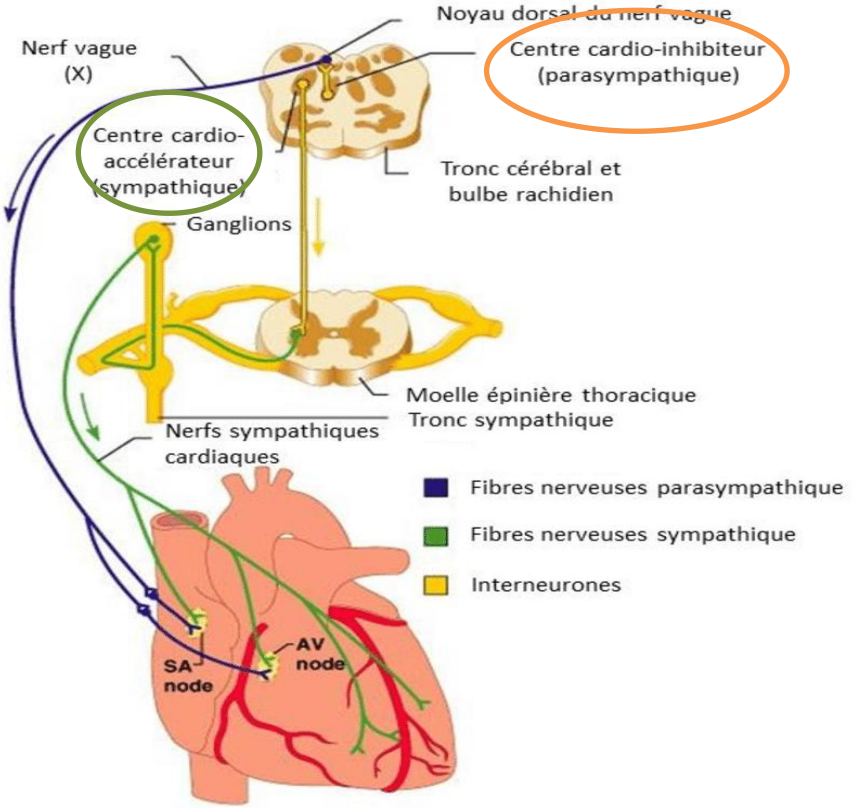
On entend deux bruits à l'auscultation du coeur. L'onomatopée classique est : Boum-ta-Boum-ta... Le premier bruit est grave et assez long (fermeture de la valve AV et signale le début de la systole ventriculaire) et le deuxième (fermeture des valvles aortiques et pulmonaires, signale le début de la diastole ventriculaire.

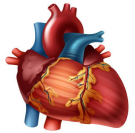


Sous-Chapitre 2 : Régulation de l'activité cardiaque

- **Le cœur est sous l'influence de 2 systèmes appartenant au système nerveux autonome et qui ont des effets opposés : le système sympathique (nerf cardiaque) et le système parasympathique (nerf vague).**

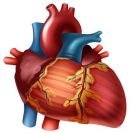
- **Les fibres parasympathiques sont localisées à l'oreillette droite et les fibres sympathiques innervent l'ensemble des territoires cardiaques.**



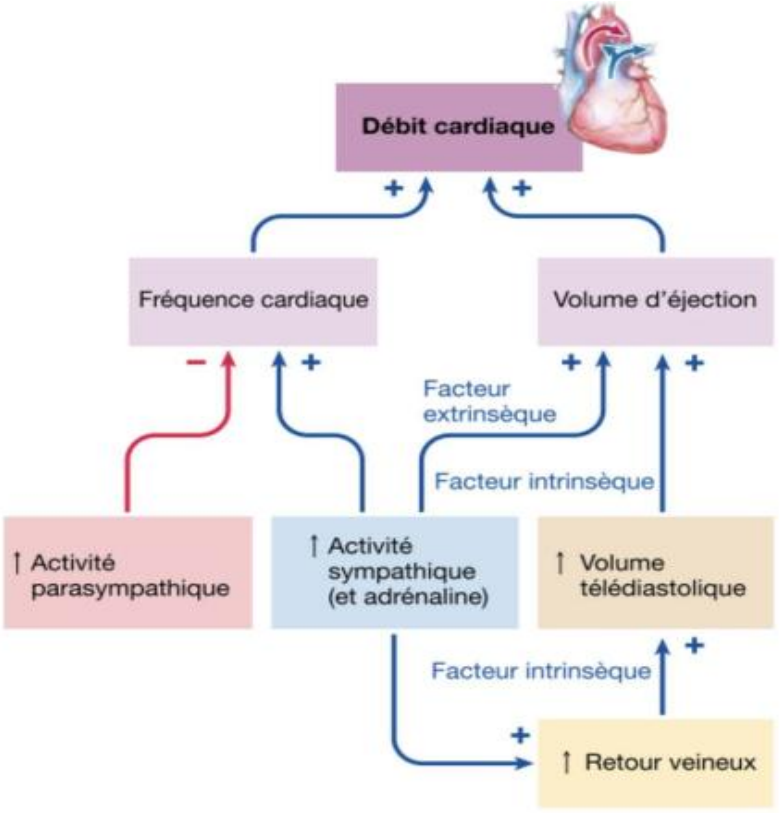


Sous-Chapitre 2 : Régulation de l'activité cardiaque

Le rythme cardiaque et la force de contraction sont régulés par les neurotransmetteurs et certaines hormones. La Noradrénaline libérée par les terminaisons nerveuses sympathiques au niveau du cœur et l'Adrénaline libérée dans la circulation par les glandes surrénales provoquent une augmentation de la force de contraction consécutivement à une interaction avec des récepteurs α et β adrénergiques présents à la surface du cœur. A l'opposé, l'acétylcholine, libérée par les fibres parasympathiques, réduit la contractilité suite à l'interaction avec les récepteurs muscariniques.



Sous-Chapitre 2 : Régulation de l'activité cardiaque



Effets cardiaques

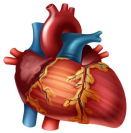
*Effet inotrope : agit sur la force de contraction du muscle cardiaque.

*Effet chronotrope : agit sur la fréquence cardiaque.

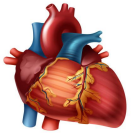
*Effet dromotrope : agit sur la vitesse de conduction de l'influx électrique (surtout au nœud AV).

*Effet bathmotrope : agit sur l'excitabilité du muscle cardiaque.

*Effet lusitrope : agit sur la relaxation du myocarde pendant la diastole.



Pression Artérielle (Voir TP et TD)



Bon Courage !!

